I.

1. **a)** Legyen a és b két pozitív valós szám. Határozza meg az alábbi állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszát indokolja!

„Ha $a > 6$ és $b > 8$, akkor a és b számtani közepe nagyobb 7-nél.”

b) Fogalmazza meg az előbbi állítás megfordítását, és határozza meg a megfordított állítás logikai értékét is! Válaszát indokolja!

c) Határozza meg az x pozitív valós szám értékét úgy, hogy a 7-nek és az x-nek a harmonikus közepe 10 legyen!

d) Tudjuk, hogy az $(A \wedge \neg B) \wedge (A \vee \neg C)$ kijelentés logikai értéke igaz.
Mit lehet tudni az A, B és C kijelentések logikai értékéről? Tegyen X-et az alábbi táblázat megfelelő celláiba! (Válaszait itt nem kell indokolnia.)

	biztosan igaz	biztosan hamis	nem lehet eldönteni
A			
B			
C			

a)	2 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	12 pont	